

GUIDE DE DÉPANNAGE N1/N2 – QUALITÉ VOIP

1. Vérifications initiales

- Vérifier alimentation PoE, câblage et redémarrer le téléphone.
- Confirmer la nature du problème (coupures, écho, délai).
- Tester un appel interne puis externe.
- Identifier si le problème touche un seul poste ou plusieurs.

2. Vérification de la connectivité réseau

- Ping du routeur local/gateway.
- Perte > 5 % ou latence > 150 ms = anomalie.
- Vérifier saturation du LAN si possible.

3. Diagnostic via Zabbix

- Vérifier latence ICMP, jitter, perte de paquets.
- Contrôler charge CPU/RAM du pare-feu local.
- Observer bande passante WAN.
- Vérifier indicateurs VoIP (MOS, jitter).

4. Vérification du tunnel VPN

- S'assurer que le tunnel IPsec est UP.
- Observer instabilités (rekeys fréquents).
- Vérifier pertes sur interface WAN.
- Forcer reconnexion si nécessaire.

5. Analyse LAN / VLAN Voix

- Vérifier attribution IP du VLAN Voix.
- Contrôler priorisation QoS (DSCP 46).
- Identifier équipement saturant le LAN.

6. Analyse du serveur IPBX

- Vérifier état du service VoIP.
- Consulter logs SIP (pertes RTP, délais).
- Vérifier CPU/RAM de la VM IPBX.

7. Actions correctives

- Redémarrage équipements (téléphone, switch, firewall).

- Réduire charge réseau locale.
- Réinitialiser tunnel VPN.
- Corriger QoS VLAN Voix.

8. Résultat attendu

- Identifier si problème vient du LAN, WAN, VPN, firewall ou IPBX.
- Appliquer actions N1/N2 ou escalader au N3 avec diagnostic clair.